

Laboratorio de Microeconomía I

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía - 2025

Quiz 4

Matrícula: _____

Anote su matrícula con pluma, **no incluya su nombre**. Responda cada inciso de **forma detallada** y con **letra legible**.

Ejercicio 1 (20 puntos) Considere una empresa con función de producción dada por

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{1 + x_1} x_2$$

Suponga que x_2 es fijo en el corto plazo a un nivel $\bar{x}_2 > 0$. Obtenga la función de oferta de corto plazo de la empresa.

Ejercicio 2 (40 puntos) Considere una empresa con función de producción dada por

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

- (a) [10 puntos] Obtenga las demandas condicionadas.
- (b) [10 puntos] Obtenga la función de costos.
- (c) [20 puntos] Suponga ahora que la empresa opera en competencia perfecta y que todas las empresas de la industria tienen acceso a la misma tecnología. Caracterice el equilibrio de largo plazo y determine el número de empresas en la industria.

Ejercicio 3 (40 puntos) Considere una industria donde opera una empresa monopolista que enfrenta una demanda lineal $p(q) = \alpha - \beta q$ y una función de costos dada por:

$$C(q) = cq + \frac{1}{2}dq^2 + F$$

donde $c > 0$, $d > 0$ y $F > 0$.

- (a) [20 puntos] Obtenga el equilibrio y los beneficios del monopolista.
- (b) [20 puntos] Calcule la pérdida irrecuperable de bienestar.

Ejercicio Extra (10 puntos) Muestre que el *markup* de una empresa monopolista puede expresarse en términos de la elasticidad de la demanda de la siguiente forma:

$$\frac{|\epsilon|}{|\epsilon| - 1}$$

donde $|\epsilon| > 1$.

Ejercicio 1 (20 puntos) Considere una empresa con función de producción dada por

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{1+x_1} x_2$$

Suponga que x_2 es fijo en el corto plazo a un nivel $\bar{x}_2 > 0$. Obtenga la función de oferta de corto plazo de la empresa.

En el corto plazo, la condición de cierre es:

$$p \geq \min_q (VMC(q))$$

Si esto se cumple, la empresa producirá el nivel q^* que cumple la C.P.O. de maximización de beneficios: $p = MC(q^*)$.

Entonces, necesitamos obtener la demanda condicionada del insumo variable:

$$\begin{aligned} q &= \frac{x_1}{1+x_1} \bar{x}_2 \Leftrightarrow (1+x_1)q = x_1 \bar{x}_2 \\ &\Leftrightarrow q = x_1 \bar{x}_2 - x_1 q \\ &\Leftrightarrow x_1^{cp}(q) = \frac{q}{(\bar{x}_2 - q)} \end{aligned}$$

Sustituimos y obtenemos la función de costos de corto plazo:

$$\begin{aligned} C^{cp}(q) &= w_1 x_1^{cp}(q) + w_2 \bar{x}_2 \\ &= w_1 \frac{q}{\bar{x}_2 - q} + w_2 \bar{x}_2 \end{aligned}$$

El costo medio variable es:

$$VMC(q) = \frac{w_1}{\bar{x}_2 - q}$$

Ahora, notemos que $\frac{\partial VMC}{\partial q} = \frac{w_1}{(\bar{x}_2 - q)^2} > 0$ para todo $q > 0$. Por lo tanto, el $\min_q VMC(q)$

es cuando $q \rightarrow 0$.

Formalmente,

$$\min_q VMC(q) = \lim_{q \rightarrow 0} VMC(q) = \frac{w_1}{\bar{x}_2}$$

Entonces, por C.P.O.:

$$\begin{aligned} p = MC(q^*) &\Leftrightarrow p = \frac{w_1}{\bar{x}_2 - q} + \frac{w_1 q}{(\bar{x}_2 - q)^2} \\ &\Leftrightarrow p = \frac{w_1(\bar{x}_2 - q) + w_1 q}{(\bar{x}_2 - q)^2} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{w_1 \bar{x}_2}{(\bar{x}_2 - q)^2}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x}_2 - q = \left(\frac{w_1 \bar{x}_2}{p} \right)^{1/2}$$

$$\Leftrightarrow q(p) = \bar{x}_2 - \left[\frac{w_1 \bar{x}_2}{p} \right]^{1/2}$$

Por lo tanto, la función de oferta de corto plazo es:

$$q(p) = \begin{cases} 0 & \text{si } p < \frac{w_1}{\bar{x}_2} \\ \bar{x}_2 - \left[\frac{w_1 \bar{x}_2}{p} \right]^{1/2} & \text{si } p \geq \frac{w_1}{\bar{x}_2} \end{cases}$$

Ejercicio 2 (40 puntos) Considere una empresa con función de producción dada por

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

(a) [10 puntos] Obtenga las demandas condicionadas.

El problema es:

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} \{ w_1 x_1 + w_2 x_2 \mid q = x_1 x_2 \}$$

Lagrange:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2; \lambda) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \lambda (q - x_1 x_2)$$

C.P.O.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = w_1 - \lambda x_2 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{w_1}{x_2} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = w_2 - \lambda x_1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{w_2}{x_1} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q - x_1 x_2 = 0 \Rightarrow q = x_1 x_2 \quad (3)$$

De (1) y (2),

$$\frac{w_1}{x_2} = \frac{w_2}{x_1} \Leftrightarrow x_1^* = \frac{w_2}{w_1} x_2 \quad (4)$$

Sustituimos (4) en (3):

$$q = \frac{w_2}{w_1} x_2^2 \Leftrightarrow x_2(q) = \left[\frac{w_1}{w_2} q \right]^{1/2}$$

Sustituyendo en (4),

$$x_1(q) = \frac{w_2}{w_1} \left[\frac{w_1}{w_2} q \right]^{1/2} = \left[\frac{w_2}{w_1} q \right]^{1/2}$$

(b) [10 puntos] Obtenga la función de costos.

Sustituimos $x_1(q)$ y $x_2(q)$ en la función de costos:

$$\begin{aligned} C(q) &= w_1 x_1(q) + w_2 x_2(q) \\ &= (w_1 w_2 q)^{1/2} + (w_1 w_2 q)^{1/2} \\ &= 2 \sqrt{w_1 w_2} \sqrt{q} \end{aligned}$$

(c) [20 puntos] Suponga ahora que la empresa opera en competencia perfecta y que todas las empresas de la industria tienen acceso a la misma tecnología. Caracterice el equilibrio de largo plazo y determine el número de empresas en la industria.

En el largo plazo: $p = \min_q CMC$, lo que implica que $CMC(q^*) = CMC(q^*)$

Los costos medios y marginales son:

$$CMC(q) = 2 \frac{\sqrt{w_1 w_2}}{\sqrt{q}}, \quad CMG(q) = \frac{\sqrt{w_1 w_2}}{\sqrt{q}}$$

Vemos que $CMC(q) > CMG(q) \forall q > 0$. Es decir, no hay ningún $q > 0$ t.q. $CMC(q) = CMG(q)$.

Por otro lado, notamos que:

$$\frac{\partial CMC}{\partial q} = - \frac{\sqrt{w_1 w_2}}{q^{3/2}} < 0, \quad \frac{\partial CMG}{\partial q} = - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{w_1 w_2}}{q^{3/2}} < 0 \quad \forall q > 0$$

Los costos medios y marginales son estrictamente decrecientes en $q > 0$. Esto significa que la tecnología presenta rendimientos crecientes a escala. Esto implica que los beneficios crecen conforme el nivel de producción aumenta:

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \pi(q) = \lim_{q \rightarrow \infty} [q(p - CMC(q))] = \infty$$

pues $\frac{\partial CMC}{\partial q} < 0$ y q crece de forma lineal.

Por lo tanto, cuando $p = CMG : \frac{\partial \pi}{\partial q} = 0$ y $\pi(q) = q(p - CMC(q)) < 0$ pues $CMC(q) > CMG(q) \forall q > 0$.

Como $\frac{\partial CMG}{\partial q} < 0$, entonces $\frac{\partial \pi}{\partial q} > 0$ a partir del punto donde $p = CMG$. La empresa tiene incentivos para aumentar su producción. Cuando llega al punto que $p = CMC(q)$, entonces $\pi(q) = 0$. Sin embargo, en este punto los beneficios siguen creciendo, pues $\frac{\partial CMC}{\partial q} < 0$. Entonces, la empresa tiene

incentivos para seguir aumentando su producción de forma indefinida.

Por otro lado, los beneficios crecientes para $p \leq CM_g(q)$ y positivos para $p > CM_g(q)$ generan incentivos de entrada a otras empresas.

Por lo tanto:

$q \rightarrow \infty, \pi \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, \bar{p} \rightarrow \infty \Rightarrow$ El equilibrio de largo plazo es indeterminado.

Ejercicio 3 (40 puntos) Considere una industria donde opera una empresa monopolista que enfrenta una demanda lineal $p(q) = \alpha - \beta q$ y una función de costos dada por:

$$C(q) = cq + \frac{1}{2}dq^2 + F$$

donde $c > 0, d > 0$ y $F > 0$.

(a) [20 puntos] Obtenga el equilibrio y los beneficios del monopolista.

Por C.P.O.:

$$IM_g(q) = CM_g(q) \Leftrightarrow \alpha - \beta q - \beta q = c + dq$$

$$\Leftrightarrow \alpha - c = dq + 2\beta q$$

$$\Leftrightarrow q^m = \frac{\alpha - c}{d + 2\beta}$$

Sustituyendo en la demanda,

$$p^m = \alpha - \beta \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right]$$

Los beneficios:

$$\begin{aligned} \pi(q) &= \left(\alpha - \beta \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] \right) \left(\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right) - c \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] - \frac{1}{2} d \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right]^2 - F \\ &= \left(\alpha - \beta \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] - c - \frac{1}{2} d \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] \right) \left(\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right) - F \end{aligned}$$

(b) [20 puntos] Calcule la pérdida irrecuperable de bienestar.

En competencia perfecta, la cantidad óptima es:

$$p = CM_g \Leftrightarrow \alpha - \beta q = c + dq$$

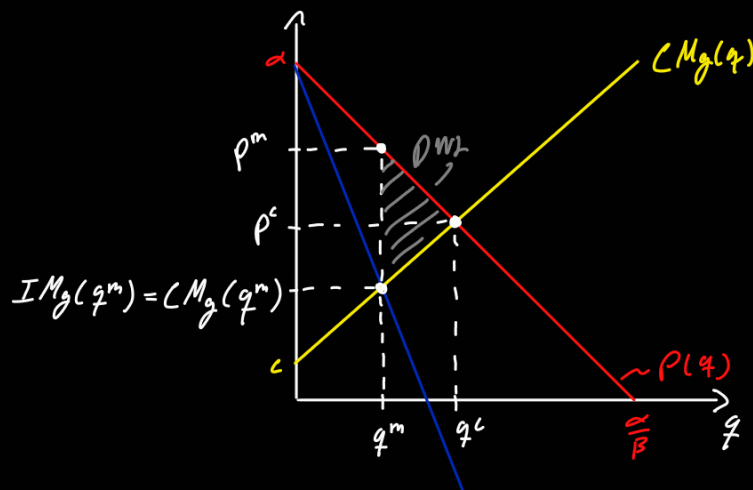
$$\Leftrightarrow \alpha - c = q(d + \beta)$$

$$\Leftrightarrow q^c = \frac{\alpha - c}{d + \beta}$$

El precio:

$$p^c = \alpha - \beta \left[\frac{\alpha - c}{d + \beta} \right]$$

Sin embargo, con costos marginales crecientes, la pérdida irre recuperable de bienestar no se corta en el precio de competencia perfecta:



Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 DWL &= \frac{1}{2} (q^c - q^m) (p^m - MC(q^m)) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha - c}{d + \beta} - \frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right) \left(\alpha - \beta \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] - c - d \left[\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right] \right) \\
 &= \frac{1}{2} (\alpha - c) \left(\frac{d + 2\beta - d - \beta}{(d + \beta)(d + 2\beta)} \right) \left(\alpha - c - (\beta + d) \left(\frac{\alpha - c}{d + 2\beta} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{2} (\alpha - c) \left(\frac{\beta}{(d + \beta)(d + 2\beta)} \right) \left(\frac{(\alpha - c)(d + 2\beta) - (\beta + d)(\alpha - c)}{d + 2\beta} \right)
 \end{aligned}$$

$$DWL = \frac{1}{2} \frac{(\alpha - c)^2 \beta^2}{(d + \beta)(d + 2\beta)^2}$$

Ejercicio Extra (10 puntos) Muestre que el *markup* de una empresa monopolista puede expresarse en términos de la elasticidad de la demanda de la siguiente forma:

$$\frac{|\epsilon|}{|\epsilon| - 1}$$

donde $|\epsilon| > 1$.

Opción 1: A partir del índice de Lerner:

$$\frac{p^m - MC(q^m)}{p^m} = \frac{1}{|\epsilon|} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{|\epsilon|} = \frac{MC(q^m)}{p^m}$$

$$\Leftrightarrow p^m \left(\frac{|\epsilon| - 1}{|\epsilon|} \right) = MC(q^m)$$

$$\Leftrightarrow p^m = \frac{|\epsilon|}{|\epsilon| - 1} MC(q^m)$$

Opción 2: A partir de la C.P.O.:

$$p(q^n)' q^n + p(q^n) - C_M(q^n) = 0 \Leftrightarrow p(q^n)' q^n + p(q^n) = C_M(q^n)$$

Si $\varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}$, entonces $\frac{dp}{dq} q = \frac{p}{\varepsilon}$. Luego,

$$\frac{p^n}{\varepsilon} + p^n = C_M(q^n) \Leftrightarrow p^n \left(\frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \right) = C_M(q^n)$$

$$\Leftrightarrow p^n = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} C_M(q^n)$$

Como $p(q^n)' < 0$, entonces $\varepsilon < 0$. Luego,

$$\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} = \frac{-|\varepsilon|}{1-|\varepsilon|} = \frac{-|\varepsilon|}{-(|\varepsilon|-1)} = \frac{|\varepsilon|}{|\varepsilon|-1}$$

Por lo tanto,

$$p^n = \frac{|\varepsilon|}{|\varepsilon|-1} C_M(q^n)$$